Clase 15:
La derivada y su interpretación geométrica

SEBASTIAN E. ORTIZ

Rapidez media

Consideremos una función que describe la posición de una partícula que se mueve a velocidad constante:

$$x(t) = x_0 + k \cdot t$$

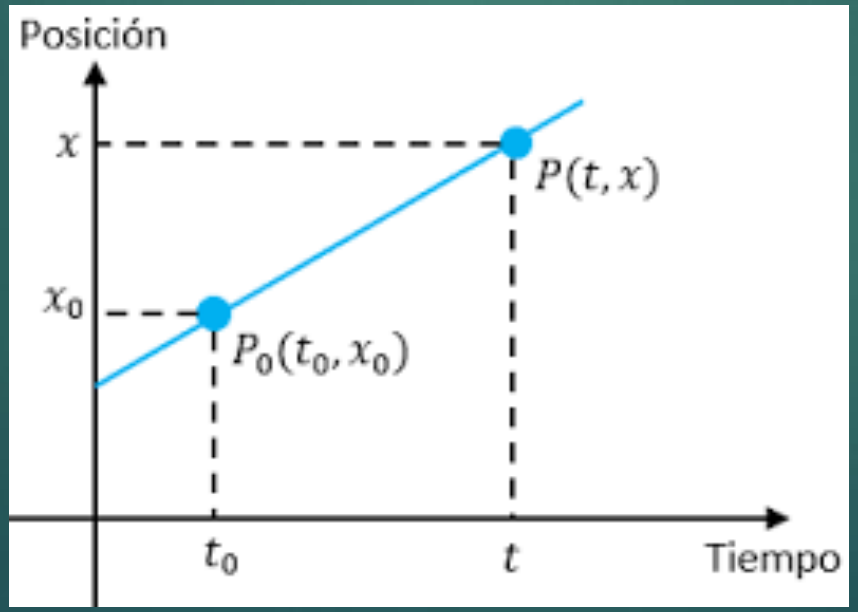
Donde:

- x_0 es la posición inicial.
- t el tiempo en que se quiere calcular la posición
- k es una constante que mide cuánto varía la posición por unidad de tiempo.

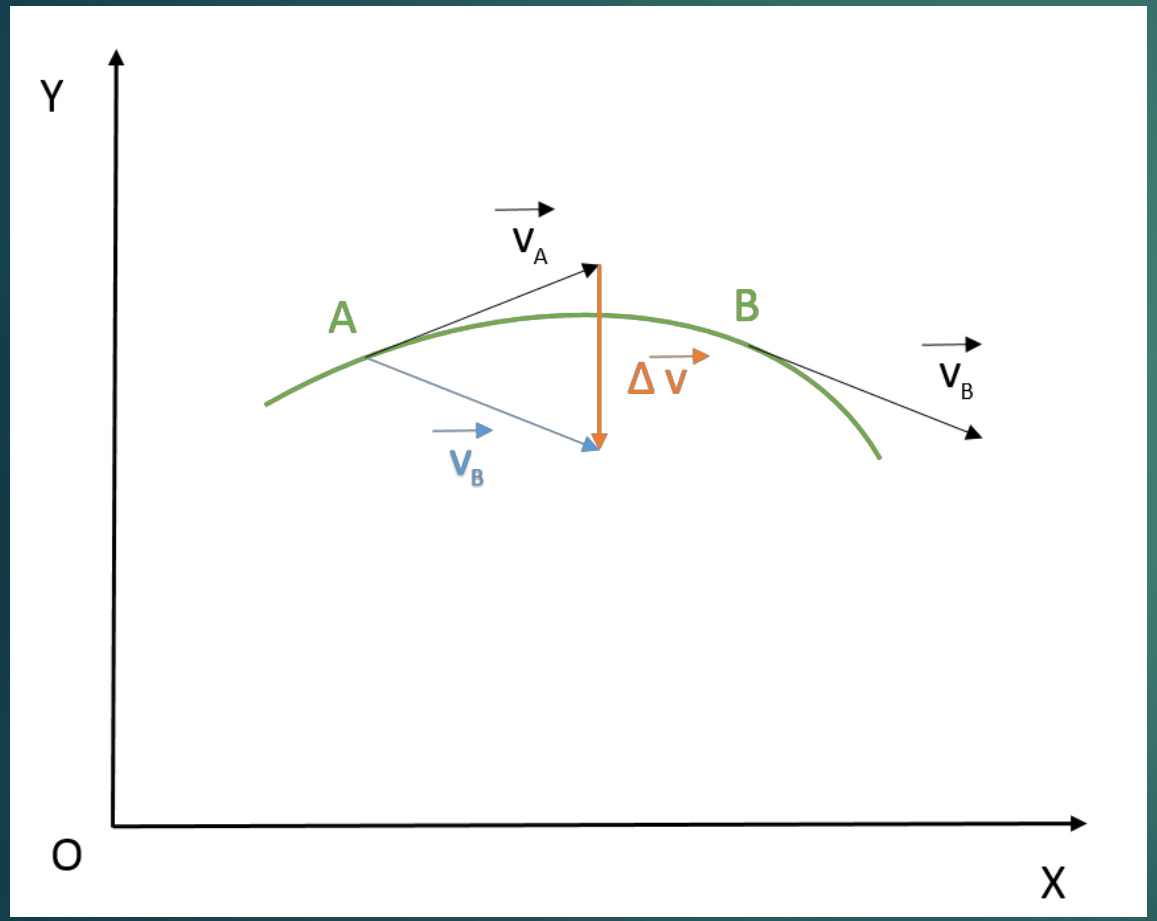
Rapidez media

Podemos definir la velocidad con que se mueve la partícula:

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{x_0 + kt_2 - (x_0 + kt_1)}{t_2 - t_1} = \frac{k(t_2 - t_1)}{t_2 - t_1} = k$$



Rapidez de cambio



Podríamos preguntarnos por la velocidad de una partícula que no se mueve a razón constante.

Una generalización de la velocidad es la **rapidez de cambio**.

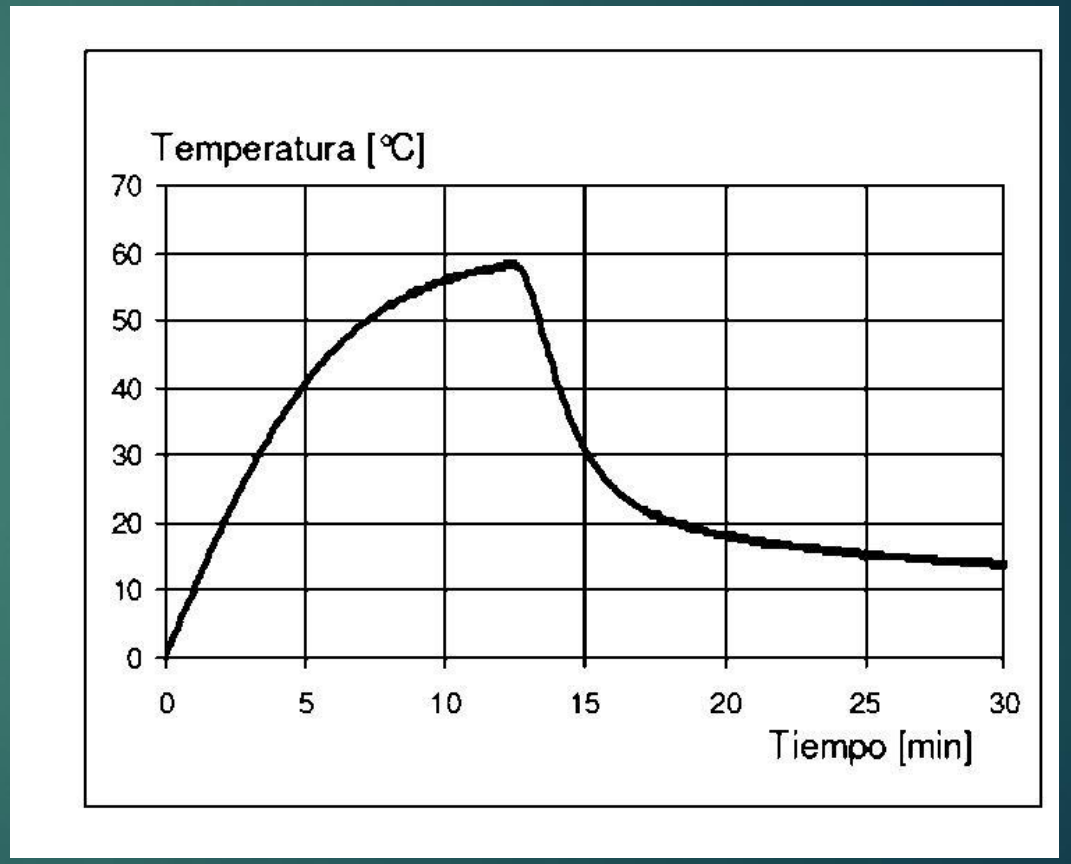
Se define la **rapidez de cambio** como la razón entre el cambio de una cantidad física y el tiempo en que se mide.

Ejemplos de rapidez de cambio

En el siguiente gráfico se muestra la temperatura en función del tiempo.

Es posible sacar la velocidad media a la que varía la temperatura en distintos intervalos de tiempo.

Estos intervalos pueden ser tan grandes o tan pequeños como queramos.



Rapidez media e instantánea

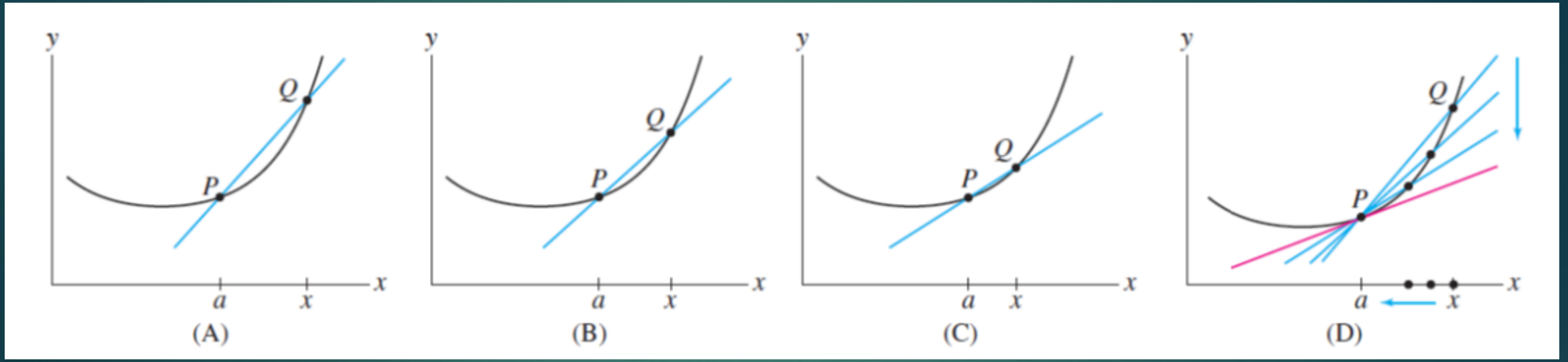
Supongamos que un auto recorre la distancia entre Santiago a Valparaíso (120 km) en 1 hora.

- La rapidez media será $\overline{v} = 120\ km/h$
- Pero ¿Será esa la rapidez instantánea?
- Respuesta: No. La Rapidez instantánea nos da la rapidez exacta a la que el auto se mueve a cada instante, mientras que la rapidez media nos da el promedio de como se movió nuestro vehículo durante todo el trayecto.

El velocímetro de un auto ¿Nos muestra la rapidez media o instantánea?



Rapidez instantánea de cambio



Mientras menor es el tramo en que se calcula la **rapidez media**, más se aproxima la recta que la describe a una recta tangente. En (D) el intervalo que se mide es tan pequeño que la tangente de la curva da como resultado la **rapidez instantánea** que tiene la partícula en $t = a$.

Definición de Derivada

Sea f una función de variable real, a la que el intervalo en que medimos su rapidez media de cambio lo vamos achicando cada vez más, en caso de existir el límite:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Se conoce como derivada de f en a, y representa la rapidez instantánea con la que cambia la función en el punto a.

Cálculo de derivadas usando la definición

EJEMPLO 1: Calcule la derivada de $f(x) = (x + 5)^2$ cuando $x = 4$.

Cálculo de derivadas usando la definición

EJEMPLO 1: Calcule la derivada de $f(x) = (x+5)^2$ cuando $x = 4$.

SOLUCIÓN: Calculamos el límite:

$$\lim_{x\to 4} \frac{f(x)-f(4)}{x-4} = \lim_{x\to 4} \frac{(x+5)^2-81}{x-4}$$

$$= \lim_{x\to 4} \frac{x^2+10x+25-81}{x-4}$$

$$= \lim_{x\to 4} \frac{x^2+10x-56}{x-4}$$

$$= \lim_{x\to 4} \frac{(x+14)(x-4)}{x-4} = 18$$

Es decir, la rapidez con que cambia $f(x)$ en $x = 4$ es de $18\left[\frac{unidades}{tiempo}\right]$

OBSERVACION: La pendiente de la recta tangente a f(x) en x =4 vale 18

Cálculo de derivadas usando la definición

El problema de esta definición de derivada, es que debemos repetir el procedimiento para cada x distinto, sin embargo, si hacemos el cambio de variable $h = x - a$, donde además cuando $x \to a$, $h \to 0$, tendremos que:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Es equivalente a escribir:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Esto nos dará una fórmula general para la derivada de cualquier función, la cual podremos evaluar en cualquier x que deseemos.

Cálculo de derivadas usando la definición

EJEMPLO 2: Use esta nueva definición de límite para calcular la derivada de $f(x) = (x + 5)^2$, y evalúela en $x = 4$, es decir, calcule $f'(4)$.

Cálculo de derivadas usando la definición

EJEMPLO 2: Use esta nueva definición de límite para calcular la derivada de $f(x) = (x+5)^2$, y evalúela en $x = 4$, es decir, calcule $f'(4)$.

SOLUCIÓN:

$$\lim_{h\to 0}\frac{((x+h)+5)^2-(x+5)^2}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{[(x+h)^2+10(x+h)+25]-(x^2+10x+25)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{\cancel{x^2}+2xh+h^2+\cancel{10x}+10h+\cancel{25}-\cancel{x^2}-\cancel{10x}-\cancel{25}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{2xh+10h+h^2}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{2h(x+5)+h^2}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}(2(x+5)+h) = 2(x+5)$$

La cual evaluamos y nos da que $f'(4) = 18$.

La ventaja es que ahora podemos reemplazar para cualquier valor de $f'(x)$.

Notación empleada en derivadas

Tendremos 3 formas de nombrar a las derivadas de una función f:

- **Notación de Leibniz:** $\frac{d}{dx}(f(x))$ o $\frac{df}{dx}$
- **Notación de Lagrange:** $f'(x)$
- **Notación de Newton:** Se usa para representar derivadas con respecto al tiempo de funciones, en este caso:

$$\dot{f}(t) = \frac{df}{dt} = f'(t)$$

Esta última se usa bastante en ecuaciones diferenciales y en física.

Derivada de funciones elementales

EJEMPLO 3: Use la definición para calcular la derivada de $f(x) = x^2$:

RESPUESTA:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{x^2} + 2xh + h^2 - \cancel{x^2}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h(2x+h)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} (2x + h) = 2x$$

Por lo tanto $\frac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x.$

Derivada de funciones elementales

Propiedad	Propiedad
$\frac{d}{dx}(Lnx) = \frac{1}{x}$	$\frac{d}{dx}(x^a) = ax^{a-1}$
$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{Ln(a)} \cdot \frac{1}{x}$	$\frac{d}{dx}\big(sen(x)\big) = \cos(x)$
$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	$\frac{d}{dx}\big(cos(x)\big) = -\mathrm{sen}(x)$
$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x Ln(a)$	$\frac{d}{dx}(\mathrm{tg}(x)) = sec^2(x)$

Derivada de funciones elementales

EJEMPLO 4: Calcule la derivada de $f(x) = x^2$.

RESPUESTA:

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x^{2-1} = 2x$$

EJEMPLO 5: Calcule la derivada de $f(x) = x^5$.

RESPUESTA:

$$\frac{d}{dx}(x^5) = 5x^{5-1} = 5x^4$$

EJEMPLO 6: Sea c una constante cualquiera, siempre se cumplirá que:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

Derivada de funciones elementales

EJEMPLO 7: Calcule la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$.

RESPUESTA: Se tiene que $\sqrt{x} = x^{1/2}$. Así:

$$\frac{d}{dx}\left(x^{1/2}\right) = \frac{1}{2}x^{1-1/2}$$

$$= \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{1/2}}$$

$$\rightarrow \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Álgebra de derivadas

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones derivables c y una constante:

Propiedad	Ejemplo
$(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$	$\frac{d}{dx}(e^x + cosx) = e^x - senx$
$(cf)'(x) = cf'(x).$	$\frac{d}{dx}(10cosx) = 10\frac{d}{dx}(cosx) = 10(-senx) = -10senx$
$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$	$\frac{d}{dx}(x^5 + senx) = 3x^4senx + cosx \cdot x^5$
$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^5}{senx}\right) = \frac{3x^4senx - cosx \cdot x^5}{sen^2x}$

Álgebra de derivadas

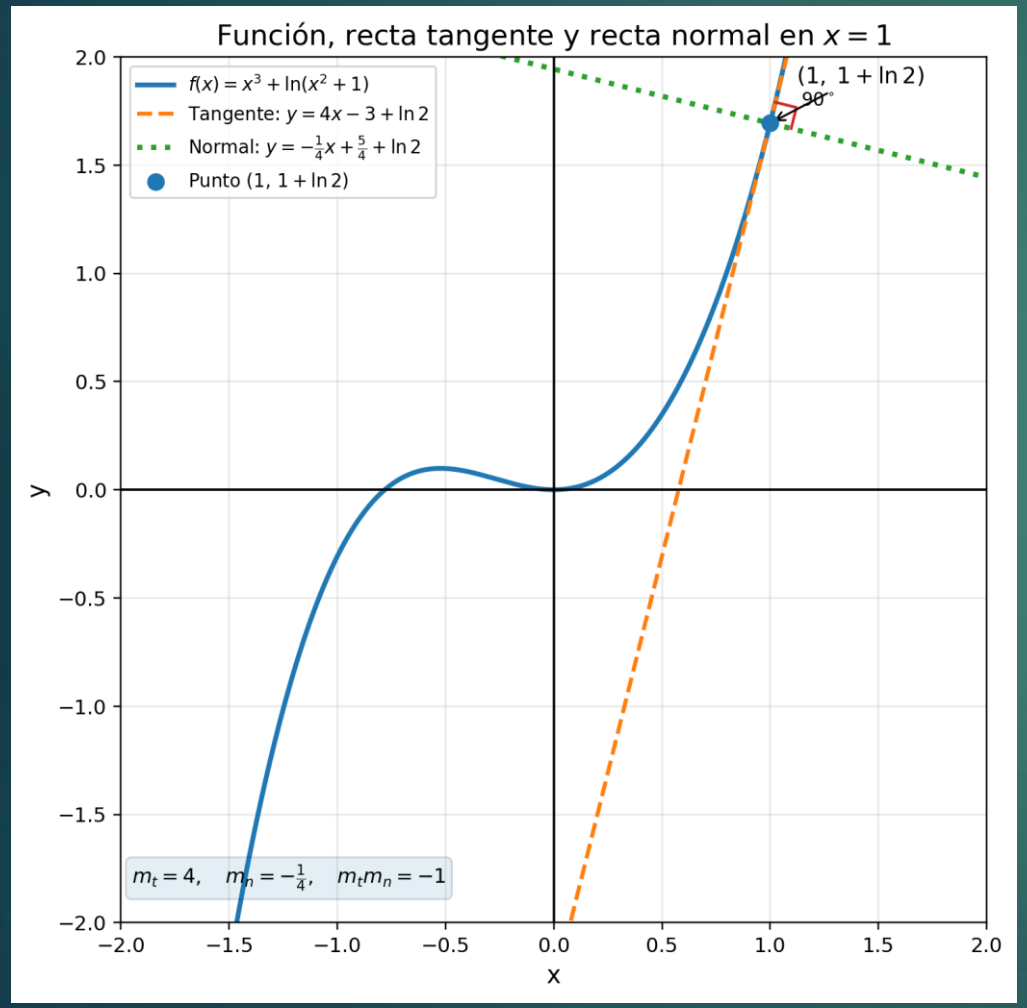
EJEERCICIO 1: Sea $f(x) = Ln(x)$ y $g(x) = \sqrt[3]{x}$ .Calcule las derivadas de:

A. $(f \cdot g)'(x)$ en $x = 3$

B. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)$ en $x = 2$

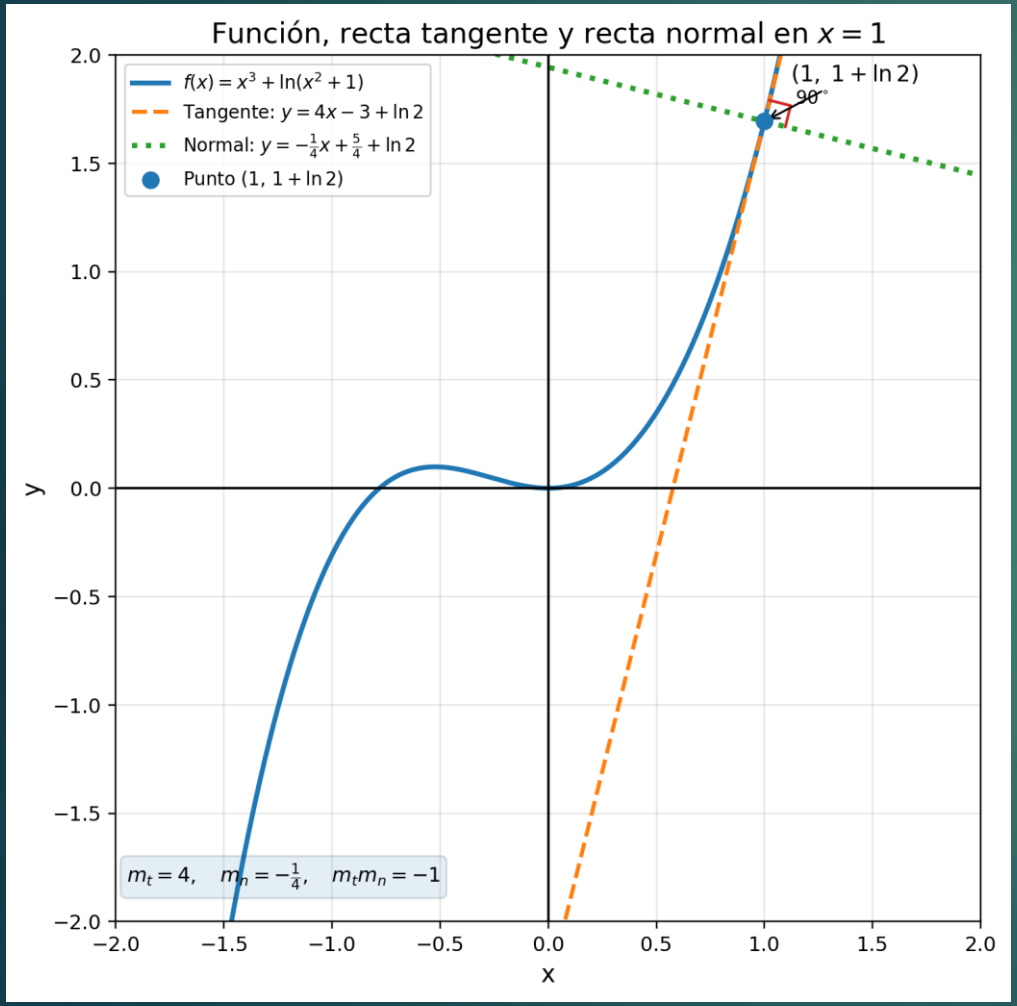
C. Sea $\alpha = -2$. Calcule $(\alpha f)'(x)$ en $x = 1$.

Interpretación geométrica de la derivada



- Al evaluar la derivada de una función lo que se calcula es la rapidez de cambio con la que varía $f(x)$ en $x = a$. Hemos calculado la pendiente de la recta tangente a f en a.
- Para calcular la recta tangente debemos calcular la recta que además de tener como pendiente a $f'(a)$ pase por el punto $P = (a, f(a))$, es decir, que coincide con la función f en dicho punto.

Rectas tangente y normal



Recta tangente: La derivada de f evaluada en a ($f'(a)$) nos da la pendiente de la recta tangente a f en a, es decir $m_{//} = f'(a)$

Recta normal: una vez que se conoce la pendiente de la recta tangente, podemos calcular la recta normal, ya que ésta también satisface $(x, f(x))$, pero con la consideración que:

$$m_{//} \cdot m_{\perp} = -1$$

Cálculo de rectas tangente y normal

Pasos para calcular las rectas tangente y normal a una función f en $x = a$.

- Calcular el punto $(a, f(a))$
- La pendiente de la recta tangente será $m = f'(a)$.
- Una vez calculada la pendiente, construir la recta que pasa por el punto $(a, f(a))$.
- La pendiente de la recta normal debe cumplir con $m_{//} \cdot m_{\perp} = -1$
- La recta normal también pasa por el punto $(a, f(a))$

Rectas tangente y normal

EJEMPLO 8: Calcule la recta tangente y normal a $f(x) = x^2 - 4$, en x = 1.

Rectas tangente y normal

EJEMPLO 8: Calcule la recta tangente y normal a $f(x) = x^2 - 4$, en x = 1.

SOLUCIÓN:

1. La ecta debe pasar por el punto $(x, f(x)) = (1, -3)$.
2. Calculamos $f'(x) = 2x$, luego la pendiente de la recta tangente en $x = 1$ será $m = f'(1) = 2$.
3. Calculamos el intercepto será $y = mx + b \rightarrow -3 = 2 \cdot 1 + n \rightarrow n = -5$.
4. Calculamos la recta normal: $m = -\frac{1}{2} \rightarrow -3 = -\frac{1}{2} \cdot 2 + n \rightarrow n = -\frac{5}{2}$.

Finalmente: la recta tangente a $f(x)$ en $x = 1$ será $y = 2x - 5$, mientras que la normal será $y = -\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$

Fin